Roteiro prática 05.1 - Estimação de estados

Robótica
Prof. Davi Santos

Prazo: 29/10, 21:59hrs

1 Filtro de Kalman

Exercício 1.1. Estimando estados com o filtro de Kalman

- Use o filtro de Kalman do pacote `robot_localization` para estimar a pose do robô (x, y, θ) e publicá-la em `/odometry/filtered`.

2 Controle de trajetória com estado estimado

Exercício 2.1. Trajetória em 8

- Refaça o experimento de seguimento de trajetória em 8, agora usando o estado estimado pelo filtro de Kalman no controle;
- Aumente o ruído dos sensores para verificar o desempenho do filtro e também o efeito sobre a trajetória resultante (Plotjuggler). O plot deve mostrar:
  - Estado real (groundtruth dado pelo Gazebo);
  - Estado bruto medido pelos sensores;
  - Estado estimado pelo filtro de Kalman;
  - Trajetória desejada.